

Лабораторная работа №2

Тема: «Условная инструкция, условный оператор. Аналитическое определение области на плоскости. Вычисление площади сложных фигур»

Цель работы: изучить принципы построения разветвляющихся алгоритмов и простейших циклов

Выполнение работы

1. Согласно индивидуальному заданию (приложение I) задайте размер рисунка, введите удобную систему координат для его размещения и сгенерируйте случайным образом данные из случайного количества двумерных точек (количество точек от 1000 до 2000), так чтобы область «розыгрыша» (обычно прямоугольник) полностью включала заданную область, и запишите их в файл “Points.txt”. Реализуйте решение данной задачи в виде подпрограммы.

2. Разработайте подпрограмму, которая будет по данным о двумерных точках, записанных в исходном текстовом файле “Points.txt”, формировать новый файл “PointsRes.txt”, при этом в него дополнительно к координатам точки записывается признак принадлежности точки заданной области.

3. Проиллюстрируйте в MS Excel или любом другом аналогичном табличном редакторе заданную область и нанесите на нее точки из файла “PointsRes.txt” с разной маркировкой для точек внутри и за пределами области.

4. Напишите подпрограмму для вычисления площади фигуры, для чего организуйте розыгрыш случайных точек в прямоугольной области, включающей заданную, и подсчет количества точек, попавших в область. Площадь фигуры вычисляется по формуле: $S_D = \frac{N_D}{N} \cdot S_R$, где S_D – площадь заштрихованной области; S_R – площадь области розыгрыша точек; N_D – количество точек попавших в область; N – общее число точек.

5. Вычислите площадь фигуры аналитически или методами аппроксимации, оформите вычисление в виде подпрограммы.

6. Сравните полученное расчетное значение площади с точным, оцените отклонение.

7. Для заданного значения $N=100\ 000$ рассчитайте площадь по методу случайных испытаний согласно п. 4. Каждый расчет повторите 10 раз, чтобы убедиться в стохастической природе метода, полученного результата и ошибки. Заполните таблицу 1:

Таблица 1. Оценка площади фигуры методом статистических испытаний

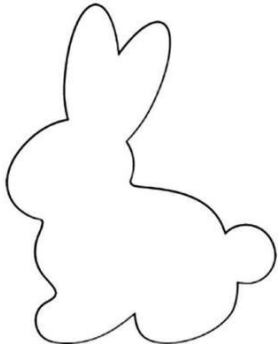
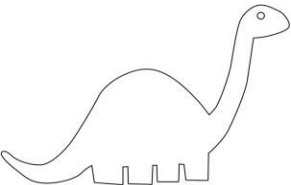
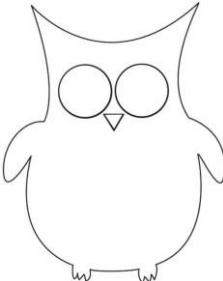
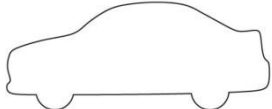
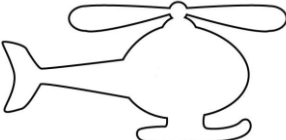
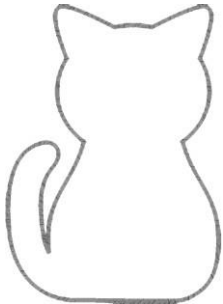
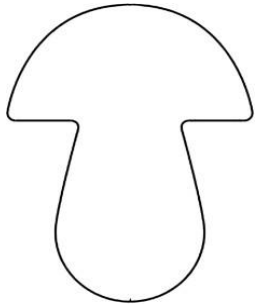
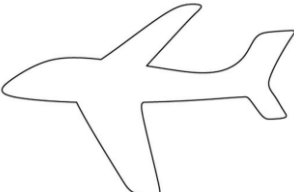
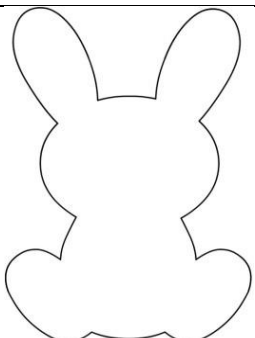
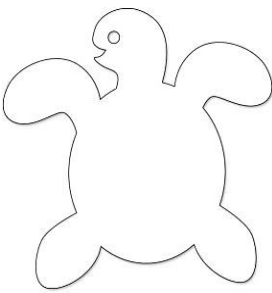
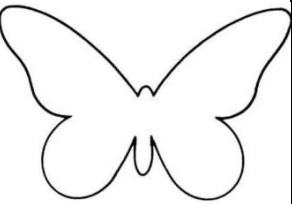
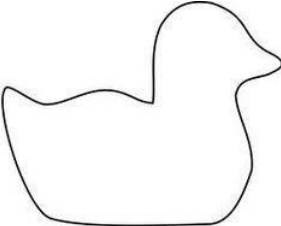
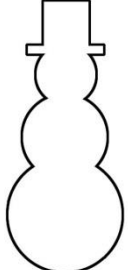
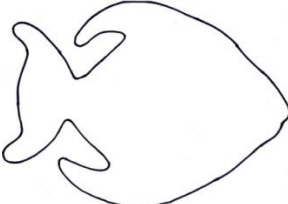
Номер испытания	Общее количество точек N	Площадь ¹ области розыгрыша S_R	Количество точек в области N_D	Расчетное значение площади S_D	Отклонение	
					Абс. $ S - S_D $	Относит. $\frac{ S - S_D }{S}$
1	100 000					
2	100 000					
...						
10	100 000					
Средние значения оцениваемых параметров:				✓	-	✓

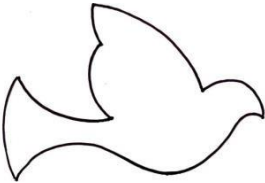
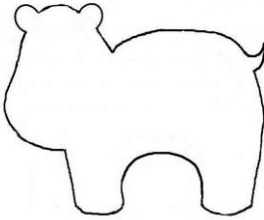
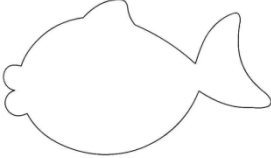
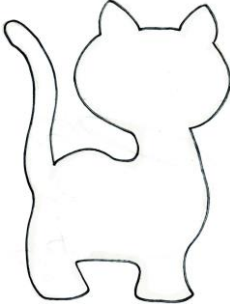
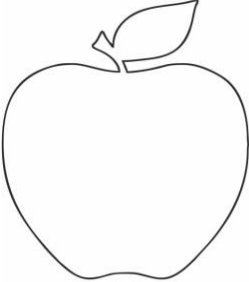
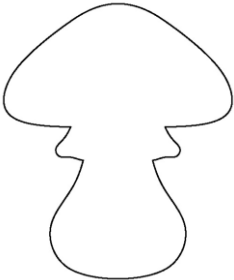
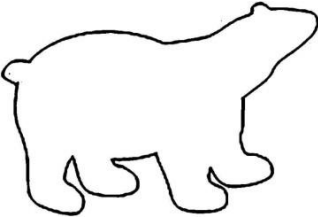
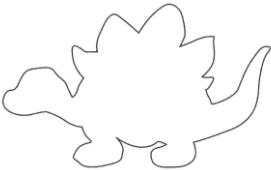
¹ Одна и та же для всех испытаний, площадь квадрата или прямоугольника

Точное значение площади, S	✓		
------------------------------	---	--	--

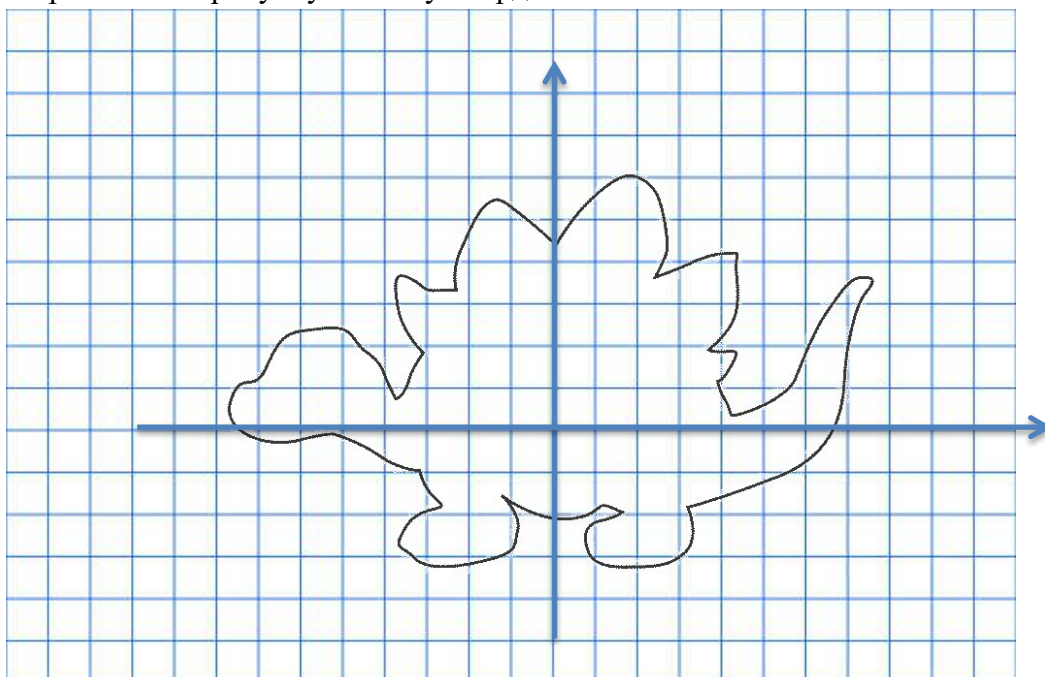
8. Оцените зависимость точности вычислений (величина относительной ошибки) от количества испытаний. Для этого проведите расчеты для $N=10^2, 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$.
9. Оформите отчет по работе.

Варианты индивидуальных заданий
(список из 23 студентов группы М-Б26)

Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
			
Вариант 5	Вариант 6	Вариант 7	Вариант 8
			
Вариант 9	Вариант 10	Вариант 11	Вариант 12
			
Вариант 13	Вариант 14	Вариант 15	Вариант 16
			

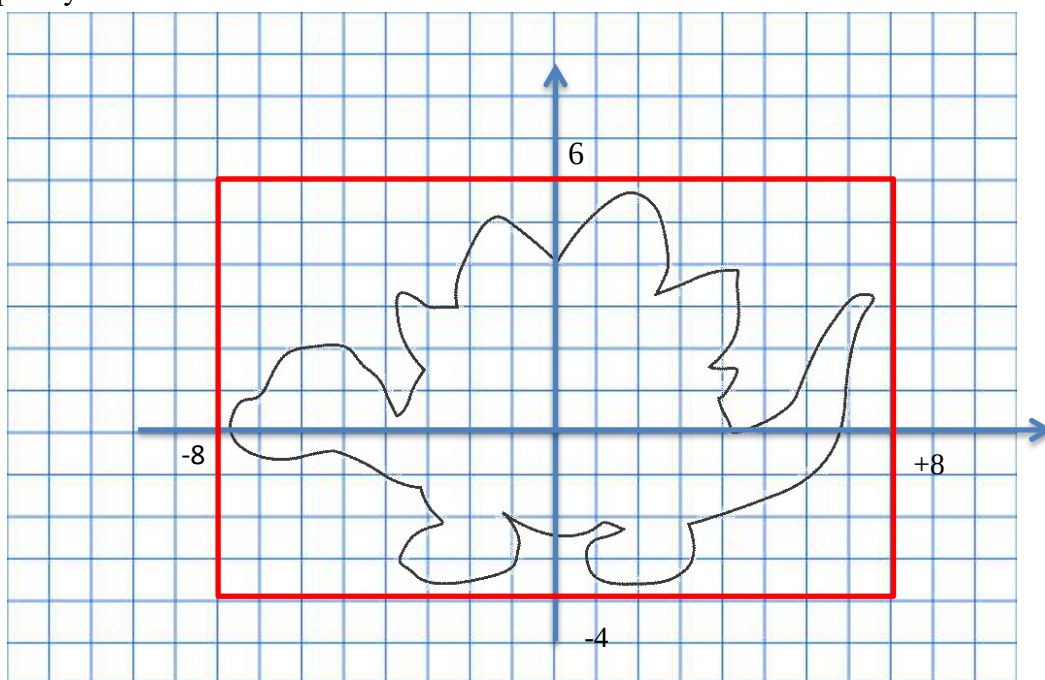
Вариант 17	Вариант 18	Вариант 19	Вариант 20
			
Вариант 21	Вариант 22	Вариант 23	Вариант 24
			
Вариант 25	Вариант 26	Вариант 27	Вариант 28
			

1. Привяжите к рисунку систему координат

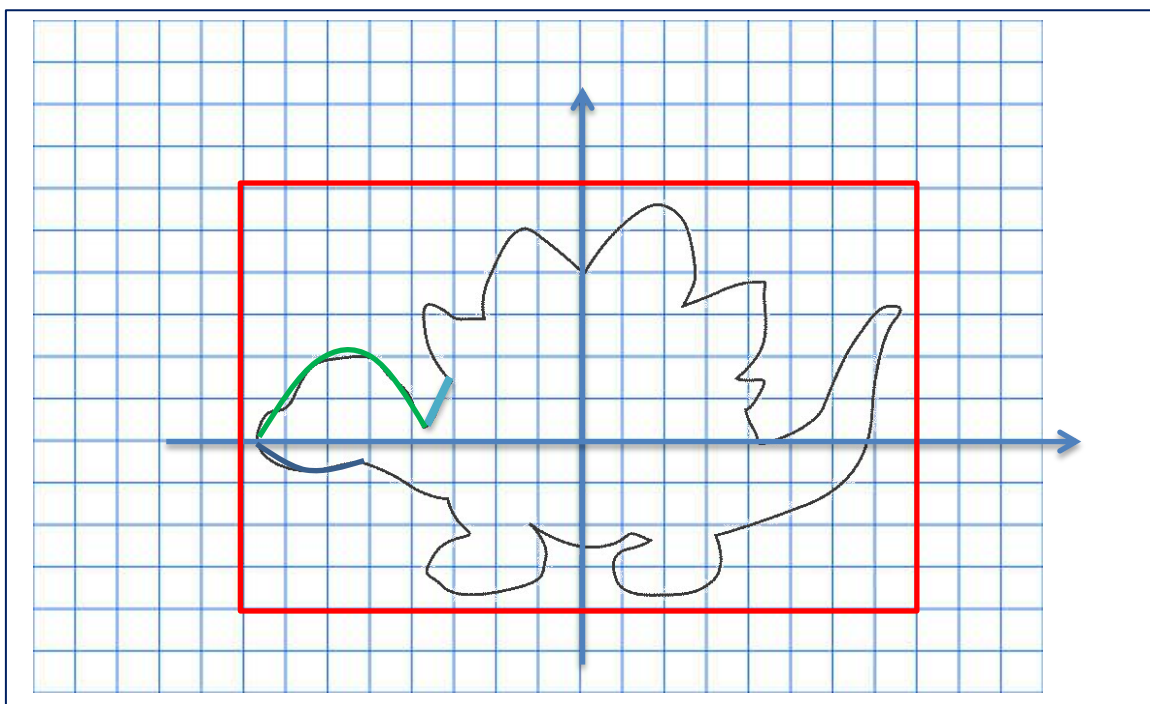


2. Укажите границы прямоугольной области, в которой полностью содержится весь контур рисунка

Для примера исследуемая область – прямоугольник $[-8;8] \times [-4;6]$. Площадь прямоугольника: $16 \times 10 = 160$.

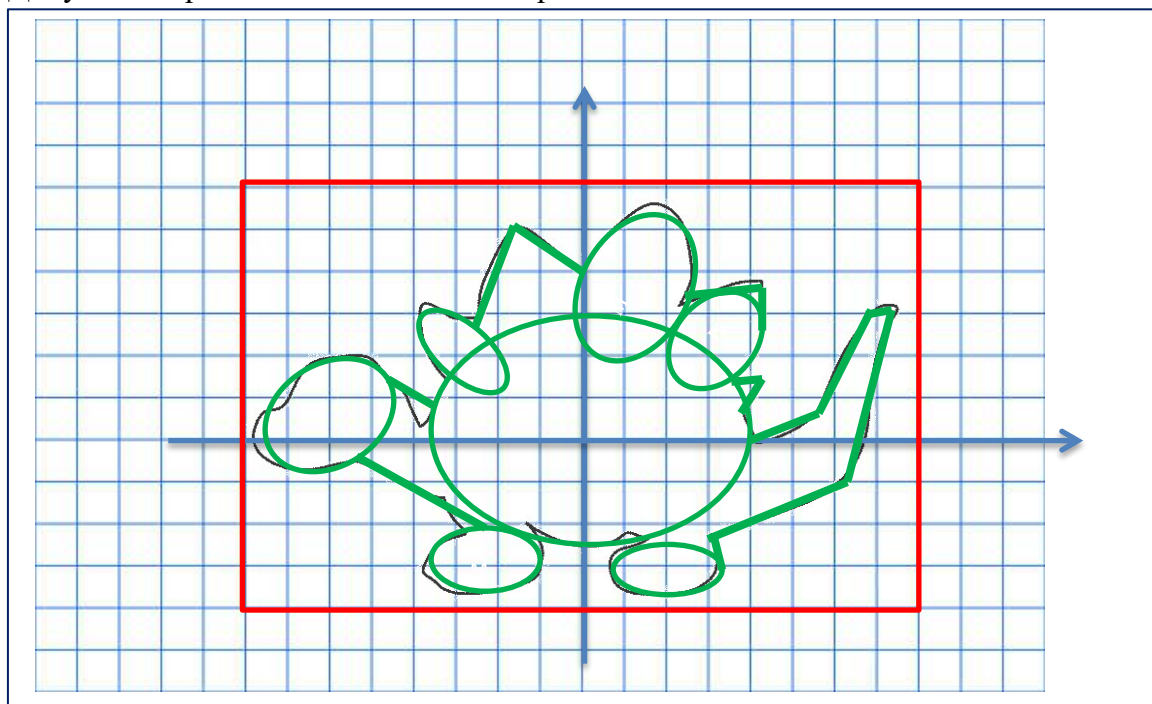


3. Найдите уравнения кривых, приближающих контур. Допустимо не следовать четко контуру, сглаживать мелкие детали, использовать эллиптические границы. Главное – получить замкнутую границу и уметь проверять, что точка находится внутри области.



Например, **зеленая линия** задается формулой $y = -0,4781x^2 - 5,3809x - 13,135$ для $x \in [-7,7; -3,8]$; **синяя** задается формулой $y = 0,2636x^2 + 3,1998x + 9,0085$ для $x \in [-7,7; -5,0]$ и т.д

Допустимо приближать эллипсами и прямыми:



4. Определите площадь области внутри контура. Вычислить площадь точно можно интегрируя функции, ограничивающие область в границах, где они заданы, корректно учитывая знак.
Либо можно определить площадь области приближенно, посчитав ее по формуле:

$$\frac{C_r + C_i}{2}$$

где C_r – количество единичных квадратов, содержащих хотя бы одну точку области,

C_i – количество квадратов, полностью попавших в область.

$$S \approx \frac{C_r + C_i}{2} = \frac{99 + 54}{2} = 76,5$$

